ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 (අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය:

වැදගත්:

- A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්ද** තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- අදාළ පියවර දක්වා, පිළිතුරුවල නිවැරදි ඒකක ලියන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමිවේ.
- පිළිතුරු වෙනම පිළිතුරු පත්‍රවල ලියන්න. “රූපය පිටපත් කරන්න” යැයි සඳහන් ප්‍රශ්නවල රූපය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.
- ගණිත වගු භාවිත කළ හැක. ඉදිකිරීම්වලදී සෙ.මී./මි.මී. පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න.
- පාදම වර්ගඵලය A ද උස h ද වන ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}Ah$ වේ; පාදම අරය r ද උස h ද වන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)

1. ලහිරු තම බේකරියට නව උඳුනක් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කරයි. උඳුනේ මුදලට ගන්නා මිල රුපියල් 96 000කි. මුදල් සමාගමක් මාස හයක කාලයක් සඳහා ගෙවීම් ක්‍රම දෙකක් ඉදිරිපත් කරයි.

ක්‍රමය 1: රුපියල් 96 000ක ණයක් ලබාගෙන, මාස හයේ අවසානයේදී මුළු පොලිය වන රුපියල් 10 080 සමඟ එක් වරකින් එය පියවීම.

ක්‍රමය 2: රුපියල් 96 000 සමාන මාසික ප්‍රාග්ධන කොටස් 6කින්, සෑම මාසයක් අවසානයේම එක් කොටසක් බැගින් ආපසු ගෙවීම. සෑම මාසයකම පොලිය අය කරනු ලබන්නේ එම මාසයේ ආරම්භයේ පැවති හිඟ ශේෂය මත ය (අඩුවන ශේෂය). මාස හය තුළ ගෙවන මුළු පොලියද රුපියල් 10 080කි.

(i) ක්‍රමය 1හි වාර්ෂික පොලී අනුපාතය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) (අ) මාස හයෙන් එක් එක් මාසයේ ආරම්භයේ පැවති හිඟ ශේෂය ලියා, එම ශේෂ හයේ ඓක්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ආ) මෙය භාවිත කර ක්‍රමය 2හි වාර්ෂික පොලී අනුපාතය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ක්‍රමය 2හි වාර්ෂික පොලී අනුපාතය වැඩි බව පෙන්වා, ඒ සඳහා හේතුවක් දක්වන්න. (ලකුණු 2)

---

2. පහත වගුවේ $-2 \le x \le 6$ සඳහා $y = f(x)$ ශ්‍රිතයේ අගයන් කිහිපයක් දක්වා ඇත. ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය $x = 2$ රේඛාව වටා සමමිතික වේ.

x	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6
y	−7	0	5	8	9		5	0	−7

(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතිය භාවිත කර වගුවේ හිස්ව ඇති y අගය සොයන්න. (ලකුණු 1)

(ii) දෙඅක්ෂයටම සුදුසු පරිමාණයක් ගෙන ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (අ) ප්‍රස්තාරය x-අක්ෂය කැපෙන ලක්ෂ්‍යවල x-බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ආ) ඒ අනුව ශ්‍රිතය $y = -(x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න. මෙහි p හා q නියත වේ. (ලකුණු 1)

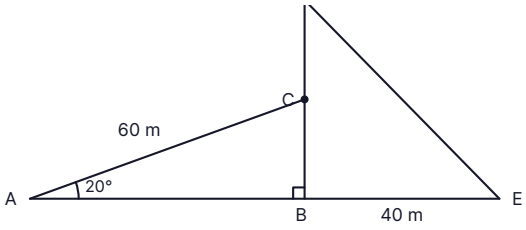
(iv) $y = 3$ සරල රේඛාව ප්‍රස්තාරය A හා B ලක්ෂ්‍යවලදී කපයි. ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් (ලකුණු 2)

(අ) $y > 3$ වන x හි අගය පරාසය ලියන්න;

(ආ) AB හි දිග දශම එක්වන ස්ථානයට සොයන්න. (ලකුණු 2)

---

3. රූපයෙන් දුම්රිය කඳුරැල්ලක පැති දසුනක් දැක්වේ. A, B හා E සමතලා බිමෙහි පිහිටා ඇති අතර B ලක්ෂ්‍යය A හා E අතර වේ. BD සිරස් වේ. C යනු DC = BC වන සේ BD මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. AC බෑවුමේ දිග මීටර් 60ක්ද, BE = මීටර් 40ක්ද, ∠CAB = 20°ද වේ. **රූපය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර දී ඇති දත්ත එහි සලකුණු කරන්න.**



ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතයෙන්, DE හි ආනතිය වන ∠DEB, ∠CAB ට වඩා 25° කට වැඩියෙන් විශාල බව පෙන්වන්න.

(i) BC හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 3)

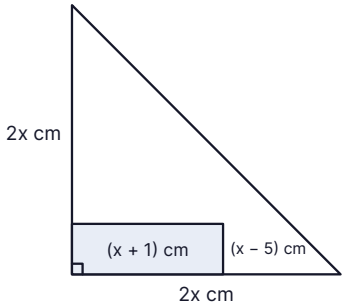
(ii) BD හි දිග සොයා, ඒ අනුව tan ∠DEB හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) වගු භාවිතයෙන් ∠DEB හි විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ඒ අනුව සාධනය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

---

4. රශ්මි කේක් එකක මුදුන සරසයි. එහි මතුපිට සමාන පාද 2x cm වූ සෘජුකෝණී සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සුභ පැතුමක් සඳහා පැති (x + 1) cm හා (x − 5) cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩක් ඒ තුළ වෙන් කර ඇත. ඉතිරි කොටස ක්‍රීම් වලින් සරසා ඇති අතර එහි වර්ගඵලය 100 cm^2 කි.



(i) $x^2 + 4x - 95 = 0$ සමීකරණය x මගින් සපුරාලන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) සමීකරණය විසඳා x හි අගය ආසන්නතම සම්පූර්ණ සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 3)
($\sqrt{11} = 3.32$ ලෙස ගන්න.)

(iii) (ii) හි ලබාගත් x හි අගය භාවිතයෙන් කේක් මුදුනේ දිගම ඉම වන $2\sqrt{2}$ x cm, 22 cm ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. ($\sqrt{2} = 1.41$ ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 3)

---

5. ධීවර ගමක වෙසෙන දිනුක, මාළු ගබඩා කිරීමට කුඩා හා විශාල කූඩ මුළු ගණන 120ක් රුපියල් 12 450කට මිලදී ගන්නේය. කුඩා කූඩයක මිල රුපියල් 85ක්ද, විශාල කූඩයක මිල රුපියල් 130ක්ද වේ.

(i) කුඩා කූඩ ගණන x ලෙසද විශාල කූඩ ගණන y ලෙසද ගෙන සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනඟා, ඒවා විසඳා එක් එක් වර්ගයේ කූඩ ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) විශාල කූඩයක් කුඩා කූඩයකට වඩා මාළු කිලෝග්‍රෑම් 4ක් වැඩියෙන් රැගත හැකිය. සියලුම කූඩ පිරවූ විට ඒවායේ මාළු මුළු කිලෝග්‍රෑම් 920ක් ඇත. කුඩා කූඩයක ඇති මාළු කිලෝග්‍රෑම් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

---

6. චාමරි තම බේකරියේ දින 40ක් තුළ දිනකට විකුණන ලද පාන් ගණන සටහන් කළාය. දත්ත වගුවේ දැක්වේ.

දිනකට විකුණූ පාන් ගණන	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79	80 – 89	90 – 99
දින ගණන	2	7	10	12	6	3

(i) දිනකට විකුණූ පාන් ගණනේ මධ්‍යන්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) බේකරිය මාසයකට දින 26ක් විවෘතව පවතී. මාසයක් තුළ විකුණන පාන් ගෙඩිවල අපේක්ෂිත මුළු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) පාන් ගෙඩියකින් ලැබෙන ලාභය රුපියල් 14කි. මාසයක අපේක්ෂිත ලාභය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) පාන් ගෙඩි 60ට වඩා අඩුවෙන් විකුණූ දිනවල විකුණන ලද පාන් ගෙඩිවල මුළු ගණන විය හැකි අවම අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)

7. සෙන්ටිමීටර/මිලිමීටර පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. ඉදිකිරීම් රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබිය යුතුය.

(i) AB = 5 cm වන රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න. B හිදී ∠ABX = 150° ක් ඉදිකරන්න (90° හා 60° කෝණ ඉදිකිරීමෙන්). (ලකුණු 3)

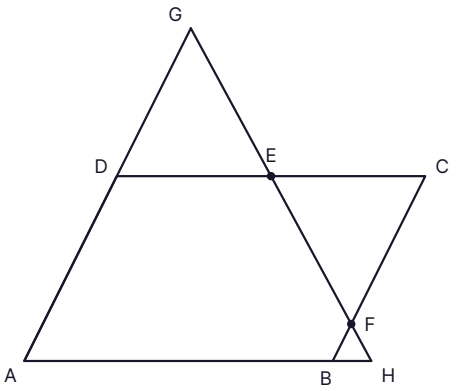
(ii) BC = AB වන සේ BX මත C ලක්ෂ්‍යය සලකුණු කර, AC යා කර ABC සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය සාදන්න. (ලකුණු 1)

(iii) AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය ඉදිකර, AC විෂ්කම්භය වන සේ B ට විරුද්ධ පැත්තේ AC මත අර්ධ වෘත්තයක් ඉදිකරන්න. (ලකුණු 3)

(iv) A හරහා BC ට සමාන්තර රේඛාව ඉදිකර, එය අර්ධ වෘත්තය හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න. CD යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(v) ∠ACD හි විශාලත්වය ලියන්න. (ලකුණු 1)

8. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ E යනු CD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයයි. F යනු BF = $\frac{1}{5}$ BC වන සේ BC මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. FE දික් කළ විට AD දික් කළ රේඛාව G හිදීද, FE අනෙක් පැත්තට දික් කළ විට AB දික් කළ රේඛාව H හිදීද හමුවේ. **රූපය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.**



(i) DGE හා CFE ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) DF හා CG යා කරන්න. DGCF සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) BFH හා DGE ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iv) BH = $\frac{1}{8}$ AB බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

9. ලහිරු, පාදම පැත්තක දිග a ද උස 3a ද වන සර්වසම ඝන ලෝහ පිරමීඩ 15ක් කිසිදු හානියකින් තොරව උණුකර, පාදම අරය r ද උස 5r ද වන ඝන සෘජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් වාන්තු කරයි.

(i) $a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) r = 7.6 cm හා π = 3.14 වන විට ලඝුගණක භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා, ඒ අනුව a හි අගය ආසන්නතම සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) ඝනකාභයක පාදම පැත්තක දිග a වූ සමචතුරස්‍රයක් වන අතර එහි උස 3a වේ. එම ඝනකාභයේ පාදමටත් උසටත් සමාන පාදමක් හා උසක් ඇති පිරමීඩයක් එයින් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. a = 8 cm ලෙස ගෙන ඉතිරි ලෝහ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

10. දුම්‍රිය සමාගමක පළමු පීලි එළීමේ කණ්ඩායම පළමු දිනයේ නව පීලි මීටර් 30ක් එළන අතර, ඉන්පසු සෑම දිනකම ඊට පෙර දිනයට වඩා මීටර් 4ක් වැඩියෙන් එළයි. එය සම්පූර්ණ කාර්යය 12වන දිනයේදී නිම කරයි.

(i) පළමු දින තුනේදී එළන ලද පීලි දිග ලියන්න. (ලකුණු 1)

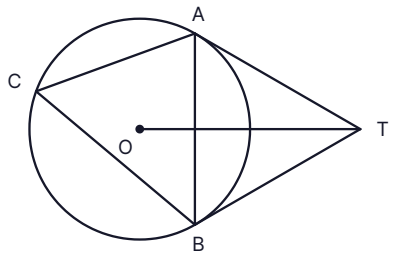
(ii) 12වන දිනයේදී එළන ලද පීලි දිග සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) පීලි මාර්ගයේ මුළු දිග සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) දෙවන කණ්ඩායමක් එම මුළු දිගම එළයි. එය සෑම දිනකම පෙර දිනයට වඩා මීටර් 6ක් වැඩියෙන් එළන අතර 13වන දිනයේදී කාර්යය නිම කරයි. එය පළමු දිනයේදී එළන දිග සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) කුමන දිනයේදී කණ්ඩායම් දෙක එළන පීලි දිග සමාන වේද? (ලකුණු 2)

11. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. TA හා TB යනු පිළිවෙලින් A හා B හිදී වෘත්තයට අඳින ලද ස්පර්ශක වේ. C යනු AB මහා චාපය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. **රූපය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර OA හා OB යා කරන්න.**

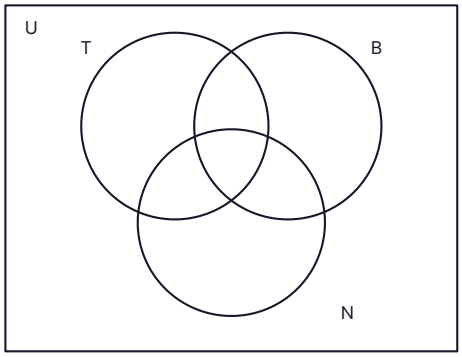


(i) (අ) OATB වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ආ) OT මගින් ∠AOB සමච්ඡේදනය වන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ∠TAB ට සමාන කෝණ දෙකක් හේතු සහිතව නම් කර, ඒ අනුව ∠ATB + 2∠ACB = 180° බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 5)

12. දුම්‍රිය ස්ථානයක කුඩා සාප්පුවකට පැමිණි මගීන් 120 දෙනෙකු පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කරන ලදී. ඔවුන් මිලදී ගත් අයිතම තේ (T), බනිස් (B) හා පුවත්පත් (N) විය. රූපයේ සර්වත්‍ර කුලකය හා කුලක තුන දැක්වේ. **රූපය පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර දත්ත එහි පුරවන්න.**



මගීන් 12 දෙනෙකු අයිතම තුනෙන් කිසිවක් මිලදී ගත්තේ නැත. මගීන් 36 දෙනෙකු අයිතම වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් මිලදී ගත්හ.

(i) අයිතම වර්ගයක් පමණක් මිලදී ගත් මගීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) අයිතම තුනම මිලදී ගත් මගීන් ගණන, අයිතම වර්ග දෙකක් පමණක් මිලදී ගත් මගීන් ගණනට සමාන නම්, අයිතම තුනම මිලදී ගත් මගීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) තේ හා බනිස් පමණක් මිලදී ගත් ගණන 6කි. බනිස් හා පුවත්පත් පමණක් මිලදී ගත් ගණන, තේ හා පුවත්පත් පමණක් මිලදී ගත් ගණන මෙන් දෙගුණයක් නම්, මෙම ගණන් දෙක වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) තේ මිලදී ගත් මගීන් 56 දෙනෙකු හා පුවත්පත් මිලදී ගත් මගීන් 50 දෙනෙකු සිටී නම්, බනිස් පමණක් මිලදී ගත් මගීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***